

Informacioni sistem za veterinarsku kliniku "PetCare"

Alma Hodžić, Milica Nikolić, Mina Ristić

Informacioni sistemi
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu

February 11, 2026



Sadržaj

Uvod

Analiza sistema

Akteri

Slučajevi upotrebe

Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

Evidencija pregleda i tretmana životinja

Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme

Opis baze podataka

Arhitektura sistema

Korisnički interfejs

Uvod

- ▶ Veterinarske klinike se u savremenom poslovanju suočavaju sa potrebom za efikasnim upravljanjem podacima, terminima i medicinskom dokumentacijom.

Uvod

- ▶ Veterinarske klinike se u savremenom poslovanju suočavaju sa potrebom za efikasnim upravljanjem podacima, terminima i medicinskom dokumentacijom.
- ▶ Uvođenje informacionog sistema omogućava unapređenje organizacije rada, smanjenje administrativnih grešaka i poboljšanje kvaliteta usluge.

Uvod

- ▶ Veterinarske klinike se u savremenom poslovanju suočavaju sa potrebom za efikasnim upravljanjem podacima, terminima i medicinskom dokumentacijom.
- ▶ Uvođenje informacionog sistema omogućava unapređenje organizacije rada, smanjenje administrativnih grešaka i poboljšanje kvaliteta usluge.
- ▶ U okviru ovog projekta predstavljen je informacioni sistem namenjen podršci osnovnim poslovnim procesima veterinarske klinike.

Uvod

- Informacioni sistem veterinarske klinike

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)
 - ▶ uključuje evidenciju zaliha u magacinu

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)
 - ▶ uključuje evidenciju zaliha u magacinu
- ▶ Zaposleni imaju određene uloge u procesu evidencije, dijagnostike, lečenja i vođenju magacina.

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)
 - ▶ uključuje evidenciju zaliha u magacinu
- ▶ Zaposleni imaju određene uloge u procesu evidencije, dijagnostike, lečenja i vođenju magacina.
- ▶ Primarni cilj - unapređenje načina funkcionisanja postojećih sistema u veterinarskoj klinici.

Uvod

- ▶ Informacioni sistem veterinarske klinike
 - ▶ prati pacijente (životinje) od prijema do završetka terapije
 - ▶ uključuje evidenciju vlasnika, pregleda, terapija i vakcinacija
 - ▶ uključuje evidenciju zaposlenih (veterinar, administrativni radnik, menadžer)
 - ▶ uključuje evidenciju zaliha u magacinu
- ▶ Zaposleni imaju određene uloge u procesu evidencije, dijagnostike, lečenja i vođenju magacina.
- ▶ Primarni cilj - unapređenje načina funkcionisanja postojećih sistema u veterinarskoj klinici.
- ▶ Uvode se online zakazivanje, elektronski kartoni i elektronsko vođenje zaliha.



○○○○

○○○

○○○○

Akteri

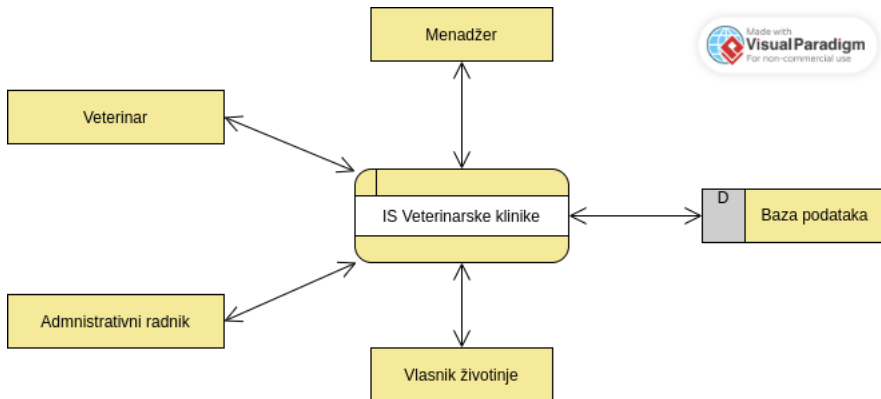


Figure: Dijagram konteksta

Slučajevi upotrebe

- Razlikujemo 3 glavna slučaja upotrebe:

Slučajevi upotrebe

- ▶ Razlikujemo 3 glavna slučaja upotrebe:
 - ▶ Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

Slučajevi upotrebe

- ▶ Razlikujemo 3 glavna slučaja upotrebe:
 - ▶ Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda
 - ▶ Evidencija pregleda i tretmana životinja

Slučajevi upotrebe

- ▶ Razlikujemo 3 glavna slučaja upotrebe:
 - ▶ Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda
 - ▶ Evidencija pregleda i tretmana životinja
 - ▶ Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme

Slučajevi upotrebe

- ▶ Razlikujemo 3 glavna slučaja upotrebe:
 - ▶ Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda
 - ▶ Evidencija pregleda i tretmana životinja
 - ▶ Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme
- ▶ Svaki od njih je podeljen na više manjih slučajeva.

Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

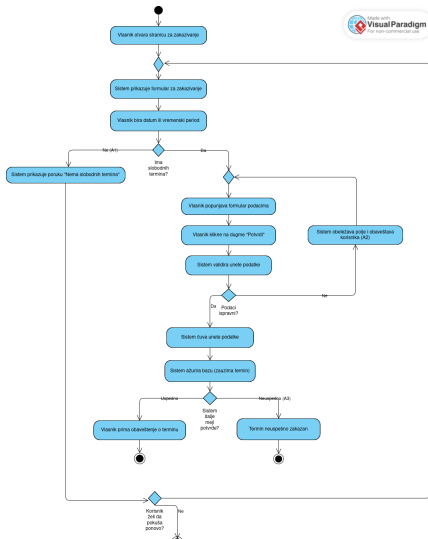


Figure: Dijagram slučaja upotrebe



Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

Online zakazivanje



Zakazivanje termina

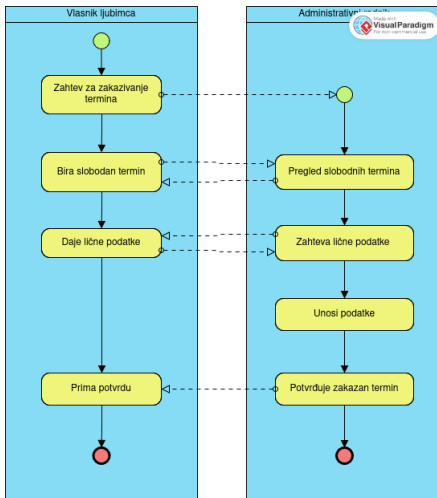


Figure: BPMN diagram

Zakazivanje termina

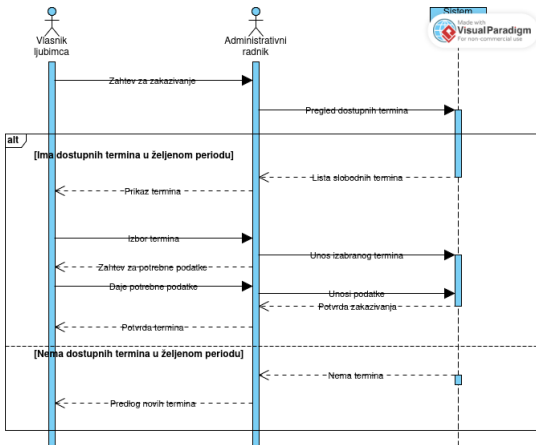


Figure: Dijagram sekvence

Evidencija pregleda i tretmana životinja

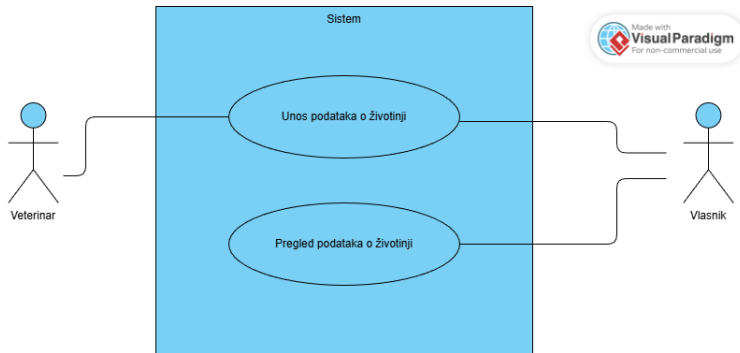
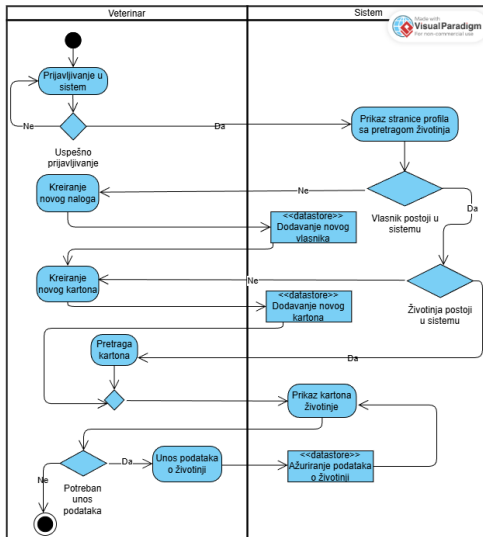
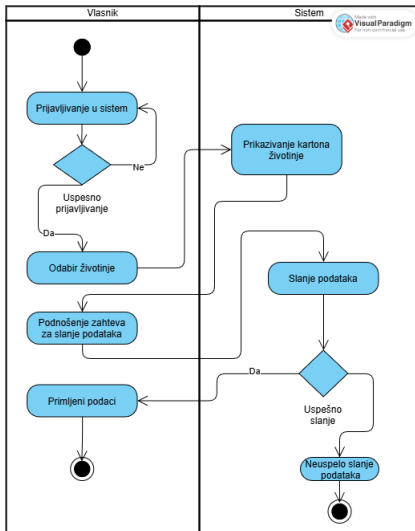


Figure: Dijagram slučaja upotrebe

Unos podataka



Pregled podataka



Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme

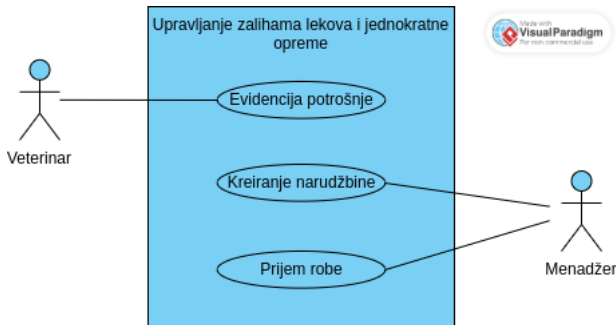


Figure: Dijagram slučaja upotrebe

Evidencija potrošnje

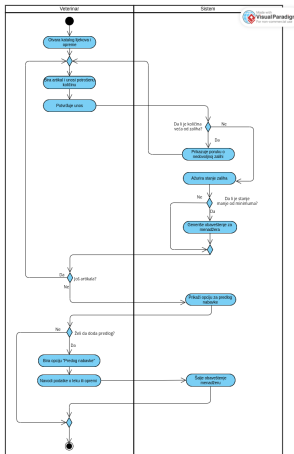
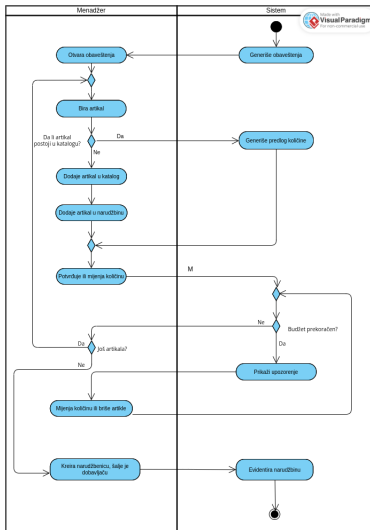


Figure: Dijagram aktivnosti

Kreiranje narudžbine



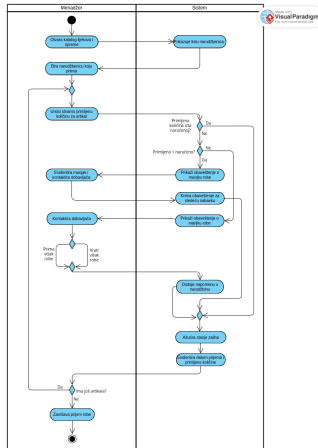
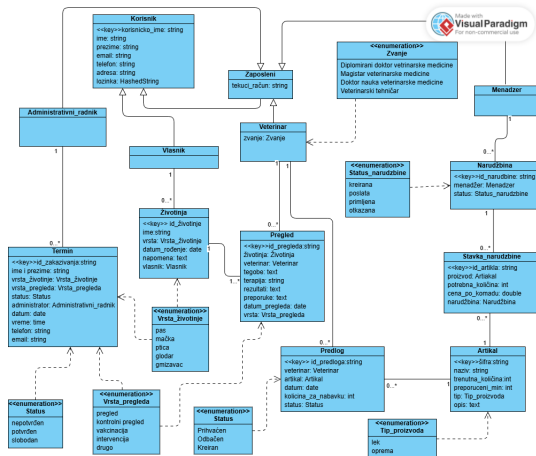


Figure: Dijagram aktivnosti



Model baze podataka



Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:

Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:
 - ▶ Bezbednost sistema

Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:
 - ▶ Bezbednost sistema
 - ▶ Lakoća korišćenja

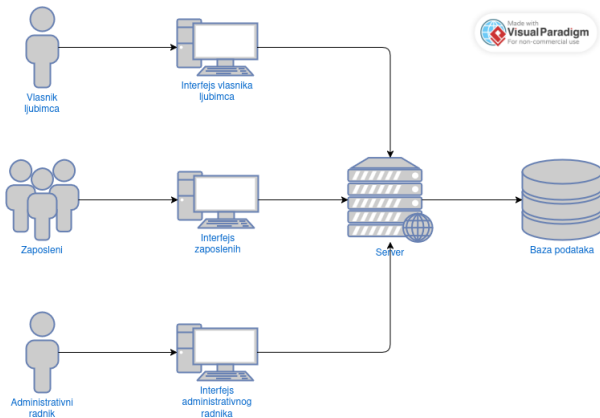
Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:
 - ▶ Bezbednost sistema
 - ▶ Lakoća korišćenja
 - ▶ Dostupnost

Odabir arhitekture

- ▶ Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće sledeće zahteve:
 - ▶ Bezbednost sistema
 - ▶ Lakoća korišćenja
 - ▶ Dostupnost
 - ▶ Pouzdanost

Dijagram arhitekture





Komponente arhitekture

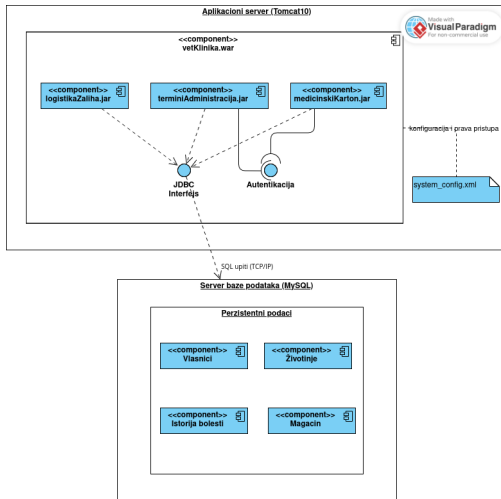


Figure: Diagram komponenti

Online zakazivanje

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovan Jovanović

Email adresa *

primer@email.com

Broj telefona *

+381 60 1234567

Vrsta ljubimca *

Izaberite...

Tip pregleda *

Izaberite...

Slobodan termin *

Izaberite termin...

NAPOMENA: Sva polja su obavezna. Potvrda će Vam biti poslata elektronskom poštom.

Potvrdi zakazivanje

Online zakazivanje

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovan Jovanović

Email adresa *

primer@email.com

Broj telefona *

+381 60 1234567

Vrsta ljubimca *

Izaberite...

Tip pregleda *

Izaberite...

Izaberite...

Pas

Mačka

Ptica

Glodar

Gmizavac

NAPOMENA: Sva polja su obavezna. Potvrda će Vam biti poslata elektronskom poštom.

Online zakazivanje

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovana Jovanović

Email adresa *

primer@email.com

Broj telefona *

+381 60 1234567

Vrsta ljubimca *

Pas

Tip pregleda *

Vakcinacija

Slobodan termin *

Ponedjeljak, 20.01. u 09:00

Neispravno popunjen formular! Molimo popuniti sva crvena polja.

Potvrdi zakazivanje

Online zakazivanje

Veterinarska Klinika PetCare

Online zakazivanje pregleda

Podaci o vlasniku i ljubimcu

Popunite sva polja kako biste rezervisali termin.

Ime i prezime vlasnika *

Jovana Jovanović

Email adresa *

jovana@gmail.com

Broj telefona *

+381 60 1234567

Vrsta ljubimca *

Pas

Tip pregleda *

Vakcinacija

Slobodan termin *

Ponedjeljak, 20.01. u 09:00

Potvrda termina: Uspješno ste zakazali! Detalji su poslati na mail: jovana@gmail.com

Potvrdi zakazivanje

Interfejs administrativnog radnika

PetCare – Zakazivanje Termina

Admin: Radnik na šalteru

Unos novog zakazivanja

Ime i Prezime

Broj telefona

Email

Vrsta ljubimca

Izaberite...

Tip pregleda

Izaberite...

Termin

mm/dd/yyyy. --:--



Podaci uspešno obradeni.

Sačuvaj

Lista zakazanih termina

Termin	Vlasnik	Telefon	Ljubimac	Pregled	Akcije
2026-01-21 10:00	Jovana Jovanovic	+381 60 1234567	pas	vakcinacija	Izmeni Briši

Evidencija potrošnje

Veterinarska klinika PetCare – Upravljanje zalihama

Ulogovan: dr. vet. med. Marko Marković

Katalog artikala

Izaberite grupu i podkategoriju za prikaz artikala.

Glavna grupa

-- Izaberi --

Podkategorija

Prvo izaberi grupu...

 [Pregled za nabavku](#)

Evidencija potrošnje

Veterinarska klinika PetCare – Upravljanje zalihama

Ulogovan: dr. vet. med. Marko Marković

Katalog artikala

Izaberite grupu i podkategoriju za prikaz artikala.

Glavna grupa

Lekovi

Podkategorija

Analgetici

Lista artikala – Analgetici

Tramadol

Stanje: 40 | Min: 15

Evidentiraj

Buprenorfin

Stanje: 10 | Min: 20

Evidentiraj

Carprofen

Stanje: 42 | Min: 15

Evidentiraj

★ Pređi na nabavku

Evidencija potrošnje

Veterinarska klinika PetCare – Upravljanje zalihama

Ulogovan: dr. vet. med. Marko Marković

Katalog artikala

Izaberite grupu i podkategoriju za prikaz artikala.

Glavna grupa

Lekovi

Podkategorija

Analgetici

Lista artikala – Analgetici

Tramadol

Stanje: 40 | Min: 15

Evidencija

Buprenorfin

Stanje: 10 | Min: 20

Evidencija

Cargrofen

Stanje: 42 | Min: 15

Evidencija

Pređite na nalozku

Tramadol

Trenutno stanje: 40

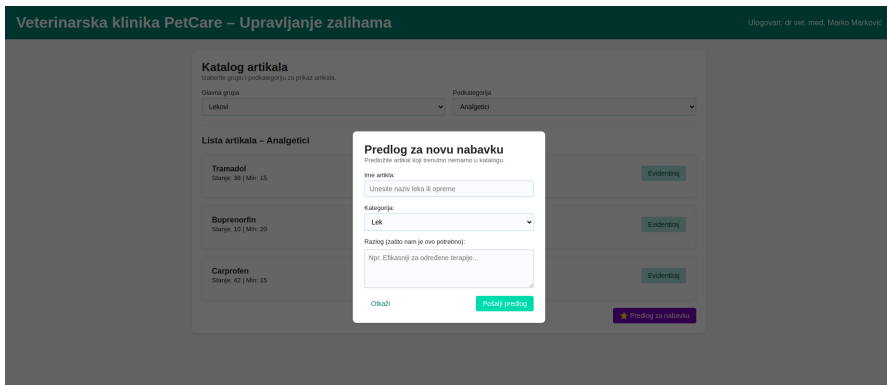
Unesite potrošenu količinu:

1

Otkazi

Potvrdi

Evidencija potrošnje



Narudžbine

Veterinarska klinika PetCare – Narudžbine

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Pregled svih narudžbina

+ Nova narudžbina

Filtriraj po statusu

Isporučena

Filtriraj po datumu

mm/dd/yyyy

Poništi filtre

ID	Datum	Dobavljač	Vrednost	Status	Prijem / Datum
#0005	05.01.2026.	Vet Pharma	160.000 din	ISPORUČENA	09.01.2026.
#0004	20.12.2025.	Vet Pharma	48.400 din	ISPORUČENA	24.12.2025.

Narudžbine

Veterinarska klinika PetCare - Narudžbina

Ulogovara: Menadžerka Iva Ivković

Narudžbina #0005

... Nazad na listu

DOBAVLJAČ

Vet Pharma

DATUM NARUČIVANJA

05.01.2026.

DATUM PRILJEPA

09.01.2026.

UKUPNA VRIEDNOST

160.000 din

Stavke narudžbine

Artikal	Količina	Cena po kom.	Ukupna cena
Antibiotik Convenia	24	2.500 din	60.000 din
Antibiotik Ceporex	10	3.000 din	30.000 din
Analgetik Karprofen	20	500 din	10.000 din
Antiparazitik Heartgard	10	2.000 din	20.000 din
F10 dezinfekciono sredstvo	15	2.000 din	30.000 din
Toplomer	5	2.000 din	10.000 din
UKUPNO:			160.000 din

Stampaj narudžbenicu

Nova narudžbina

Veterinarska klinika PetCare - Nova narudžbina

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Artikli ispod minimuma

Klikni na + za automatsko dodavanje

Vakcina protiv besnila

+

Vakcina protiv parvovirusa

+

Insulin

+

Tramadol

+

Predlozi veterinara

Pregled zahteva veterinara

Analgetik Meloxicam

Parazitocid Frontline

Pretraži katalog artikala...

+ Artikel van kataloga

Artikel

Trenutno

Minimum

Preporučeno

Količina

Cena (RSD)

Ukupno

BUDŽET ZA NABAVKU:

150.000 RSD

UKUPNA VREDNOST:

0 RSD

Okaži

ZAVRŠI I PROSLEDI NARUČBINU ✓

◀

□

▶

◀

📄

▶

◀

≡

▶

◀

≡

▶

≡

↺

🔍

↻

Informacioni sistem za veterinarsku kliniku "PetCare"

Informacioni sistemi Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu

Nova narudžbina

Veterinarska klinika PetCare - Nova narudžbina

Ulogovana: Menadžerka Iva Ivković

Artikli ispod minimuma

Klikni na + za automatsko dodavanje

Vakcina protiv besnila

+

Vakcina protiv parvovirusa

+

Insulin

+

Tramadol

+

Predlozi veterinara

Pregled zdravlja veterinara

Anestetik Melexcam

Parazitikid Frontline

Antio

+ Artikel van kataloga

Antibiotik Amoxicillin (20 - min 10)

Artikal	Izostup	Minimum	Preporučeno	Kolicina	Ukupno (RSD)	
Vakcina protiv besnila	4	10	30	30	700	21000
Vakcina protiv parvovirusa	5	15	45	45	1000	45000
Insulin	3	10	22	25	1200	30000
Tramadol	4	15	20	0	500	0

BUDŽET ZA NABAVKU:
150.000 RSDUKUPNA VREDNOST:
96.000 RSD

Okaži

ZAVRŠI I PROSLEDI NARUDŽBINU ✓

Zaključak

- ▶ U opisanom informacionom sistemu ističe se važnost komunikacije između inženjera/ki sa licima stručnim u oblasti za koju se kreira sistem - u našem slučaju je to veterinarska medicina i koliko ta komunikacija može uticati na tehnička rešenja.

Zaključak

- ▶ U opisanom informacionom sistemu ističe se važnost komunikacije između inženjera/ki sa licima stručnim u oblasti za koju se kreira sistem - u našem slučaju je to veterinarska medicina i koliko ta komunikacija može uticati na tehnička rešenja.
- ▶ Funkcionalan sistem, takođe, mora da prati zakonske propise, posebno u oblasti zaštite ličnih i medicinskih podataka.

Zaključak

- ▶ U opisanom informacionom sistemu ističe se važnost komunikacije između inženjera/ki sa licima stručnim u oblasti za koju se kreira sistem - u našem slučaju je to veterinarska medicina i koliko ta komunikacija može uticati na tehnička rešenja.
- ▶ Funkcionalan sistem, takođe, mora da prati zakonske propise, posebno u oblasti zaštite ličnih i medicinskih podataka.
- ▶ Samo uz razumevanje struke za koju se sistem kreira, poznavanja zakona i principa bezbednosti podataka moguće je razviti rešenje koje zaista unapređuje rad klinike i kvalitet pruženih usluga.

Hvala na pažnji!